

Audion Browsers Portable

Один движок на весь стек Chromium: скачивает, распаковывает, собирает портативные браузеры и потом их обновляет. В Windows ничего не устанавливается - установщики распаковываются, а не запускаются, профиль лежит в папке сборки.

Кто в списке и почему

Браузер попадает сюда по одному правилу: **у разработчика нет портативной сборки, которая обновляет сама себя.**

Браузер	Что даёт программа
Google Chrome	Портативной сборки нет вовсе.
Yandex Browser	Портативной нет, а сертификаты Минцифры у него уже встроены.
Brave	Есть только сторонние портативные сборки, и ни одна не обновляется.
Chromium-Gost	Говорит по ГОСТ-TLS, который требуют госпорталы; zip есть, обновления нет.
Ungoogled Chromium	Zip есть, апдейтера нет - в этом и смысл проекта.

Не в списке, и это не упущение:

- **Vivaldi** - официальная установка Standalone, и автообновление в ней работает;
- **Cent Browser** - официальный portable SFX со встроенным апдейтером;
- **Opera** - отдельного портативного файла нет, но рядом с каждым Setup лежат пакеты Autoupdate, то есть обновляться она умеет сама;
- **Thorium** - пробовали и отказались: у основного репозитория релизы без файлов, форк собирает только 32-битную сборку, а Chrome Web Store в ней не работает - обычный uBlock Origin не ставится.

Как это устроено

Две формы поставки покрывают всех:

```
установщик .exe -> полезная нагрузка .7z -> папка браузера  1
архив .zip      -> папка браузера                          1-> <сборка>\App\
```

Портативность даёт Chrome++: рядом с исполняемым файлом кладётся его `version.dll`.

Профиль уходит в `Data` рядом с `App`, кэш - в `Cache`.

Обёртка выбирается: Chrome++, прокси библиотека ([neyrostalker/proksi-biblioteka](https://github.com/neyrostalker/proksi-biblioteka) на GitFlic, релиз тянется по публичным страницам без токена). Прокси библиотека блокирует запись в реестр вместо стирания ветки на выходе и не вызывает нареканий у Microsoft; разрядности у неё только x86 и x64. Разбор обеих обёрток и проверка на VirusTotal - в

`docs/CHROME_PLUS_AND_DEFENDER.md`.

Chrome++ — давно существующий и уважаемый проект с открытым кодом; антивирус иногда ошибочно принимает его `version.dll` за угрозу. Почему это ложное срабатывание и как программа обходит его во время сборки — в [CHROME_PLUS_AND_DEFENDER.md](#).

Готовая сборка:

```
<Браузер> Portable\
  App\                браузер, version.dll, chrome++.ini
  Data\               профиль
  Cache\              кэш
  Certificates\       сертификаты Минцифры и два враппера (если включено)
  <Браузер> Portable.cmd запуск
  Portable-Build.json  какие версии внутри
```

Разрядность - не мелочь

Chrome++ выпускает отдельный `version.dll` под каждую разрядность. 32-битный браузер 64-битную библиотеку **не загружает**: Windows молча берёт системную, браузер прекрасно запускается, а профиль уезжает в `%LOCALAPPDATA%`. Ошибки при этом нет никакой - сборка просто перестаёт быть портативной.

Поэтому разрядность читается из PE-заголовка самого браузера, и обёртка берётся под него. Если разрядность задана руками и не совпала, сборка прерывается с объяснением, а не выдаётся

наружу.

Интерфейс

Корневое окно - свитчер из четырёх вкладок: **Установка**, **Обновление**, **Сертификат**, **Обслуживание**. Команда с параметрами разворачивается прямо на вкладке - своя кнопка запуска, названная действием, и свои поля; отдельного дочернего окна с одинаковой кнопкой **Запустить** больше нет. Служебные операции (очистка рабочих папок) стоят строкой над вкладками: они относятся к программе, а не к вкладке.

Выбор - кнопками-переключателями: выбранная залита полупрозрачным синим, невыбранная контурная, у браузеров окантовка в цвете самого браузера. Каждая галка - карточка в сетке блока, блок помечен цветной полосой. Подписи короткие, объяснение живёт в тултипе.

Обновление

Проверить сравнивает опубликованные версии с версиями сборок на диске (сначала смотрит в папку из **Источника**, затем в **output\Portable**). Ничего не скачивается: версия берётся из тега выпуска, из API истории версий Chrome или из редиректа Яндекса.

Обновить заменяет **App** **на месте**, в той же папке, откуда сборка взята, и сохраняет **Data** и **Cache**. Папка назначения при обновлении не используется - она для новых сборок. Сборка, у которой и браузер, и Chrome++ свежие, пропускается без загрузки. Chrome++ обновляется вместе с браузером.

Замена идёт через переименование: старый **App** отходит в сторону, на его место встаёт новый, и только потом старый удаляется. Если браузер запущен и папку переименовать нельзя, операция говорит об этом и не трогает сборку.

Версии у разработчиков пронумерованы по-разному, и это учтено: выпуск с меткой **1.18.2** содержит файл, который называет себя **1.18.2.0**, а Brave с меткой **1.93.134** ставит **brave.exe** версии **151.1.93.134**, где **151** - мажор Chromium.

Сертификаты Минцифры

Отдельная опция, и с отзывом. При сборке в папку кладутся оба сертификата и два враппера - поставить и снять. Доверие добавляется отдельной командой:

```
certutil -addstore -user -f Root russian_trusted_root_ca.crt  
certutil -addstore -user -f CA russian_trusted_sub_ca.crt
```

Хранилище текущего пользователя: права администратора не нужны, другие учётные записи не затрагиваются. Снятие идёт по отпечатку, поэтому забирает ровно то, что положило. Обе операции после выполнения перечитывают хранилище, а не верят коду возврата.

Яндекс.Браузеру это не нужно: у него поддержка НУЦ встроена.

Следы в системе

Каждый браузер держит счётчики в своей ветке `HKCU`. Стирать её при выходе сборка умеет, но по умолчанию не делает: ветка общая с установленной копией того же браузера.

Требования

- Windows, портативный Python в `runtime\` (идёт с проектом).
- `tools\7zip\bin\7za.exe` - ставится командой `7-Zip` со вкладки `Обслуживание`.
- Загрузка от 120 до 240 МБ на браузер, сборка - от 400 до 500 МБ.

Запуск

```
launcher_gui.cmd
```